Условие

Разполагаме с три стандартни зара и един, чиито страни са само шестици. Случайно избираме три от заровете и ги хвърляме. Определете вероятността да се паднат а) три шестици; б) различни числа; в) последователни числа.

Пълна вероятност по избора на заровете

3 стандартни: $\mathbb{P}(H) = \frac{1}{4}$

шестичният и 2 стандартни: $\frac{3}{4}$

а) При H всички три трябва да са 6, а иначе двата стандартни: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6^3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6^2}$.
б) При H различни: $V_6^3/6^3$. Иначе двата стандартни са различни и без 6: $V_5^2/6^2$.
в) При H има 4 тройки последователни, всяка с $3!$ подреждания. Иначе само $\{4,5,6\}$, т.е. стандартните са 4 и 5 в 2 подреждания.

Отговор. а) $\frac{1}{4}\frac{1}{6^3} + \frac{3}{4}\frac{1}{6^2}$; б) $\frac{1}{4}\frac{V_6^3}{6^3} + \frac{3}{4}\frac{V_5^2}{6^2}$; в) $\frac{1}{4}\frac{4 \cdot 3!}{6^3} + \frac{3}{4}\frac{2}{6^2}$.